微算機實習Lab07

組別：第14組

資工三 112590034 高翎竣

資工三 112590032 陳俊彥

資工三 112590453 詹東儒

日期：114年12月12日

一、實驗內容

這次實驗要透過網頁來偵測GPIO上的光敏電阻以及控制GPIO上的LED，有手動控制、閃爍、電阻數值反應三種模式。

二、實驗過程及結果

I. 實驗過程：

邊看講義邊寫程式，一開始都很順利，但是在測試的時候，網頁開始偵測光敏電阻的電阻值並操控 LED 後，就無法透過手動來操作面調整過後問題就解決了。

II. 實驗結果：

可以透過網頁操控 LED 開關、閃爍，以及偵測光敏電阻的數值來改變 LED 的狀態。

III. 遇到的問題以及怎麼解決：

網頁只要開始偵測後就無法調回手動操作，改寫程式過後問題就解決了。

光敏電阻的數值異常、不穩定，將光敏電阻的腳位反過來接就解決了。

三、程式碼

網頁：

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link rel="stylesheet" href="index.css">
    <title>Lab 7 - 光敏電阻 ADC 監控</title>
</head>
<body>
    <div class="container">
        <div class="content">
            <!-- Title Section -->
            <div class="title">Lab 7 光敏電阻監控</div>
            <div class="subtitle">Photoresistor ADC Monitoring System</div>

            <hr>

            <!-- Mode Selection Section -->
            <div class="section mode-section">
                <h3>請選擇模式</h3>
                <div class="mode-selector">
                    <label class="radio-label">
                        <input type="radio" name="mode" value="detect" id="mode-detect" checked>
                        <span class="radio-custom"></span>
                        DETECT (自動感測)
                    </label>
                    <label class="radio-label">
                        <input type="radio" name="mode" value="no_detect" id="mode-no-detect">
                        <span class="radio-custom"></span>
                        NO_DETECT (手動控制)
                    </label>
                </div>
                <button class="submit-button" id="btn-switch-mode" onclick="switchMode()">
                    Submit (切換模式)
                </button>
            </div>

            <hr>

            <!-- DETECT Mode Panel (Auto Sensing) -->
            <div class="section panel" id="detect-panel">
                <h3>感測器偵測中 (Dynamic Blink)</h3>
                <p class="panel-description">LED 閃爍頻率隨亮度改變</p>

                <!-- ADC Value Display -->
                <div class="adc-display">
                    <div class="adc-value" id="adc-value">---</div>
                    <div class="adc-label">ADC 數值</div>
                </div>

                <!-- Light Level Indicator -->
                <div class="level-display">
                    <span class="level-label">光線等級：</span>
                    <span class="level-value" id="light-level">---</span>
                </div>

                <!-- LED Status Display -->
                <div class="led-status-display">
                    <div class="led-indicator">
                        <div class="led-light" id="led1-indicator"></div>
                        <span>LED 1</span>
                    </div>
                    <div class="led-indicator">
                        <div class="led-light" id="led2-indicator"></div>
                        <span>LED 2</span>
```

```
                </div>
            </div>

            <!-- Threshold Info -->
            <div class="threshold-info">
                <small>
                    亮 (Bright): ADC &lt; 300 → 全滅 |
                    中 (Medium): 300-600 → LED1亮 |
                    暗 (Dark): &gt; 600 → 全亮
                </small>
            </div>
        </div>

        <!-- NO_DETECT Mode Panel (Manual Control) -->
        <div class="section panel" id="no-detect-panel" style="display: none;">
            <h3>手動控制面板</h3>
            <p class="panel-description">選擇 LED 狀態後點擊送出</p>

            <!-- LED 1 Control -->
            <div class="led-control">
                <span class="led-control-label">LED 1 (Pin 7):</span>
                <label class="radio-label small">
                    <input type="radio" name="led1" value="on" id="led1-on">
                    <span class="radio-custom"></span>
                    ON
                </label>
                <label class="radio-label small">
                    <input type="radio" name="led1" value="off" id="led1-off" checked>
                    <span class="radio-custom"></span>
                    OFF
                </label>
                <button class="submit-button small" onclick="setLed(1)">送出</button>
            </div>

            <!-- LED 2 Control -->
            <div class="led-control">
                <span class="led-control-label">LED 2 (Pin 12):</span>
                <label class="radio-label small">
                    <input type="radio" name="led2" value="on" id="led2-on">
                    <span class="radio-custom"></span>
                    ON
                </label>
                <label class="radio-label small">
                    <input type="radio" name="led2" value="off" id="led2-off" checked>
                    <span class="radio-custom"></span>
                    OFF
                </label>
                <button class="submit-button small" onclick="setLed(2)">送出</button>
            </div>

            <!-- Status Message Display -->
            <div class="status-message" id="status-message">
                <!-- Status messages will appear here -->
            </div>
        </div>

        <hr>

        <!-- Footer Info -->
        <div class="footer-info">
            <small id="connection-status">狀態: 連線中...</small>
        </div>
    </div>
</div>

<!-- JavaScript for AJAX and interactivity -->
<script src="index_client.js"></script>
</body>
</html>
```

四、本次實驗過程說明與解決方法

這次實驗中透過網頁操作來控制GPIO，在程式撰寫階段都沒什麼問題，在測試的時候光敏電阻的輸出不穩定，調整接腳後解決了。但是同時

網頁也發生問題，在開啟偵測模式後就無法切換為手動操作，這次花了一段時間才將程式改寫成功，完成實驗。

五、分工

學號、組員	貢獻比例	工作內容
112590034 高翎竣	34%	程式撰寫除錯、報告撰寫
112590032 陳俊彥	33%	程式撰寫除錯、報告撰寫
112590453 詹東儒	33%	程式撰寫除錯、報告撰寫